அலகு V
தாவர செயலியல்

பாடம்
13

ஒளிச்சேர்க்கை

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினைக் கற்போர்

- பசுங்கணிகத்தின் நுண்அமைப்பினை அறிதல்
- சூரிய ஆற்றல், ஒளி மற்றும் ஒளிமின்காந்த நிறமாலை பண்புகளை வேறுபடுத்தி அறிதல்
- குவாண்டம், குவாண்டம் விளைச்சல், குவாண்டம் தேவைகளை அறிதல்
- ஒளிச்சேர்க்கை ஆய்வுகளான சிவப்பு வீழ்ச்சி, எமர்சன் மேம்படுத்தப்பட்ட விளைவு மற்றும் ஹில்வினை ஆகியவற்றில் ஆர்வம் ஏற்படுத்துதல்
- எலக்ட்ரான் வழித்தடம் Ps–I மற்றும் Ps–II ஆராய்தல்
- ஒளி ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒளி வேதிவினையின் பாதையை உணர்ந்து, பகுப்பாய்தல்
- ஒளிச்சேர்க்கை வழித்தடம் அறிதல் C_3, C_4, C_2 மற்றும் CAM சுழற்சியை வரையும் திறனை பெற இயலும்.

பாடஉள்ளடக்கம்

13.1 வரையறை, முக்கியத்துவம் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இடம்
13.2 ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள்
13.3 மின்காந்த கதிர்வீச்சு நிறமாலை
13.4 ஒளிச்சேர்க்கை அலகு
13.5 ஒளி ஈர்ப்பு நிறமாலை மற்றும் ஒளிசெயல் திறன் நிறமாலை
13.6 எமர்சன் ஆய்வுகள் மற்றும் ஹில்வினை
13.7 ஒளிச்சேர்க்கையின் நவீன கோட்பாடுகள்
13.8 ஒளிவினையின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை
13.9 ஒளிவினையின் ஒளிவேதி நிலை
13.10 ஒளி பாஸ்பரிகரணம்
13.11 இருள் வினை (அ) C_3 சுழற்சி
13.12 ஹாட்ச் மற்றும் ஸ்லாக் (அ) C_4 சுழற்சி
13.13 CAM சுழற்சி (அ) கிராசுலேசியன் அமில வளர்சிதை மாற்றம்
13.14 ஒளிச்சுவாசம் (அ) C_2 சுழற்சி
13.15 ஒளிச்சேர்க்கையைப் பாதிக்கும் காரணிகள்
13.16 பாக்டீரியங்களின் ஒளிச்சேர்க்கை

இப்புவியின் உயிர்வாழ்க்கை கரிம சேர்மங்களை சார்ந்தே உள்ளது என கூறினால் அது மிகையாகாது.ஏனெனில்அனைத்து உயிரினங்களும் கரிம கூட்டுப்பொருளால் மட்டுமே இயங்குகிறது. எவ்விடத்திலிருந்து நாம் இந்த கரிம சேர்மங்களை பெறுகிறோம்? தாவரங்களில் இருந்து என நம்மால் உறுதியாக கூறமுடியும். தாவரங்கள் முக்கிய ஆதாரமாக இருந்து இந்த அரிய பணியினை செய்கிறது. இதற்காக நாம் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தாவரங்களை சார்ந்துள்ளோம். உயிரி மூலக்கூறுகளான கார்போஹைட்ரேட்டுகள், லிப்பிடுகள், புரதங்கள், நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கும் மிகப்பெரிய உற்பத்திசாலையாக தாவரங்கள் உள்ளன.

நம்மிடம் பல்வேறு வகையான இயந்திர தொழிற்நுட்பங்களும் அவற்றை இயக்கும் மென்பொருட்களும் இருந்தாலும் தாவரங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தின் மூலம் உருவாக்கும் ஆற்றல் ஆதாரங்களையும், எண்ணற்ற உயிர்ம மூலக்கூறுகளையும் நம்மால் உருவாக்க இயலவில்லை.

தாவரங்கள் சூரியனிடம் இருந்து ஒளி ஆற்றலை பெற்று அதனை வேதி ஆற்றலாக ஒளிச்சேர்க்கையெனும் நிகழ்வின் மூலம் மாற்றுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கையே இவ்வுலகின் உந்துசக்தியாக இருந்து உயிர்காரணிகள் மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளை இயக்குகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் $75 \times 10^{12} Kg$ கார்பனை நிலைப்படுத்தி வருடத்திற்கு 1700 மில்லியன் டன் உலர் கரிம பொருட்களை உற்பத்திசெய்கிறது. இதற்கு

11th Botany_TM_Chapter 13.indd 285 12/01/2023 17:53:22